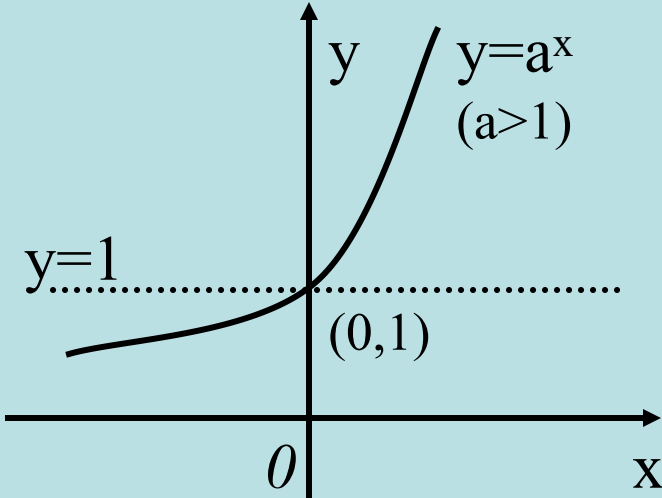
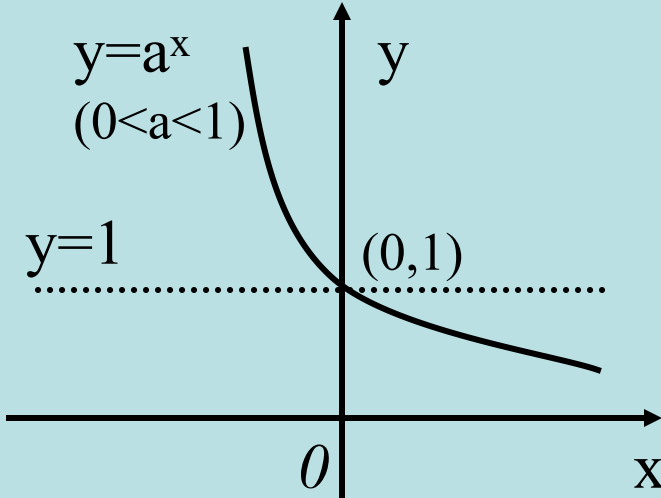


对数函数图象 与性质



复习:一般的,函数 $y = a^x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 叫做指数函数, 其中 x 是自变量.函数的定义域是 R .

	$a > 1$	$0 < a < 1$
图 象		
性 质	定 义 域 : R	
	值 域 : $(0, +\infty)$	
	过 点 $(0, 1)$, 即 $x = 0$ 时, $y = 1$.	
	在 R 上是增函数	在 R 上是减函数

问题情境1：

用清水漂洗含有1单位质量污垢的衣服，若每次能洗去污垢的四分之三，设漂洗次数为 x ，残留污垢为 y 。

次数	残留污垢
1	$\frac{1}{4}$
2	$\left(\frac{1}{4}\right)^2$
3	$\left(\frac{1}{4}\right)^3$
...	...
n	$\left(\frac{1}{4}\right)^n$

$$y = \left(\frac{1}{4}\right)^x$$

$$x = \log_{\frac{1}{4}} y$$

x 是 y 的函数

对数函数的定义:

一般地, 函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$)

叫做对数函数. 其中 x 是自变量,

函数的定义域是 $(0, +\infty)$.

注意: 1) 对数函数定义的严格形式;

2) 对数函数对底数的限制条件:

$$a > 0, \text{ 且 } a \neq 1.$$



探究：

对数函数 $y = \log_a x (a > 0, \text{且} a \neq 1)$ 图象与性质

在同一坐标系中用描点法画出下列对数函数的图象。

$$y = \log_2 x \text{ 和 } y = \log_{\frac{1}{2}} x$$

作图步骤:

- ①列表,
- ②描点,
- ③用平滑曲线连接。



探究:

对数函数: $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象与性质

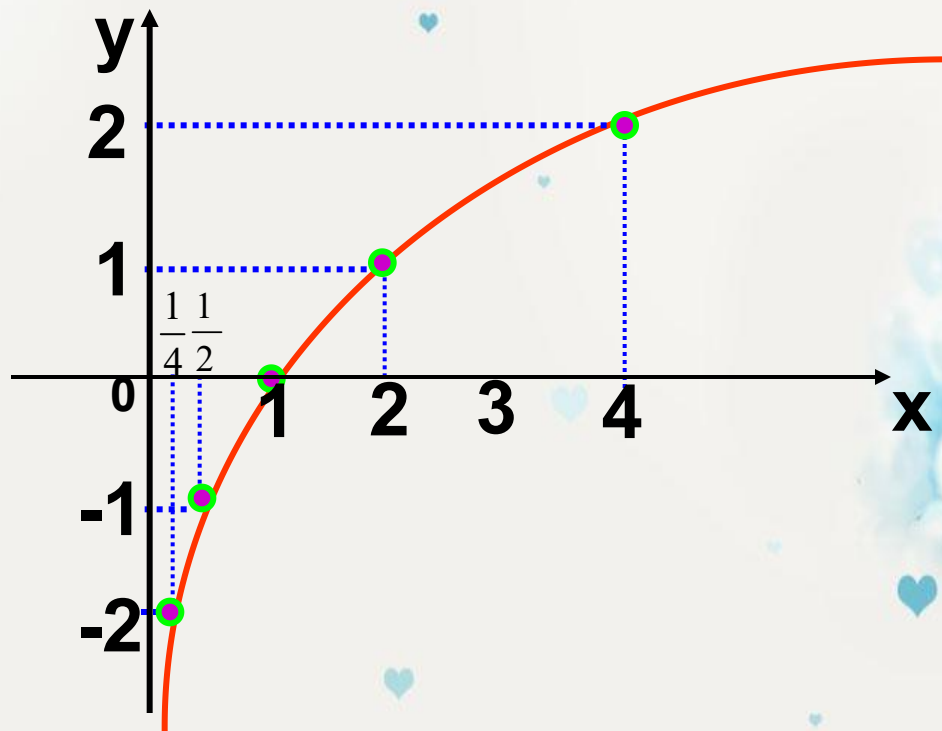
作 $y = \log_2 x$
图象

列表

X	1/4	1/2	1	2	4	...
$y = \log_2 x$	-2	-1	0	1	2	...

描点

连线



探究:

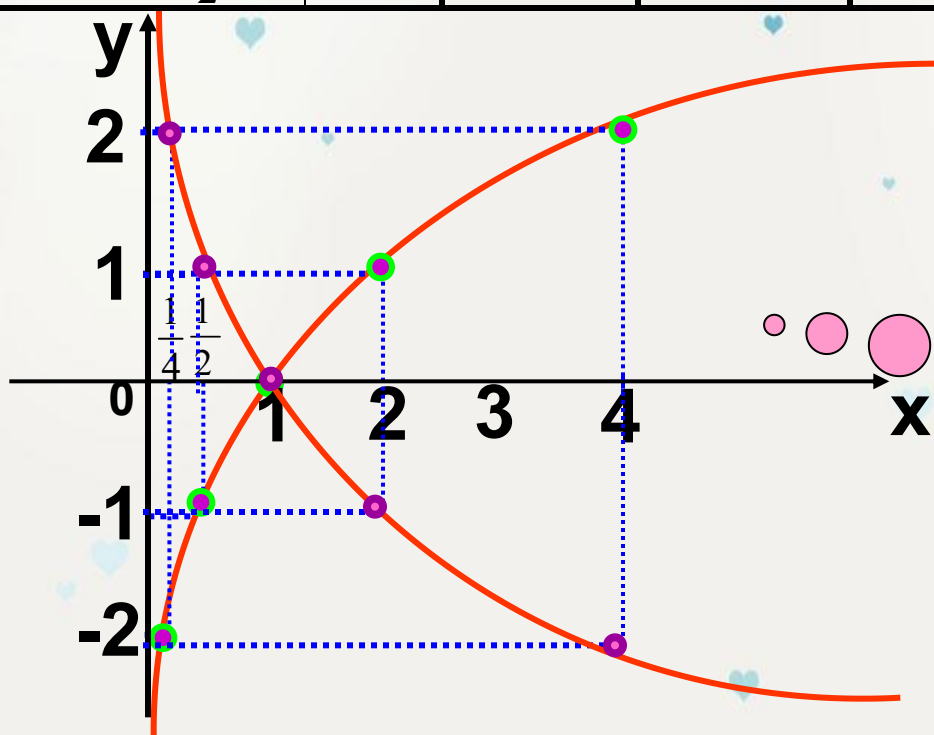
对数函数: $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象与性质

列表

x	...	1/4	1/2	1	2	4	...
$y = \log_2 x$	...	-2	-1	0	1	2	...
$y = \log_{\frac{1}{2}} x$	...	2	1	0	-1	-2	...

描点

连线



思考

这两个函数的图象有什么关系呢?

关于x轴对称



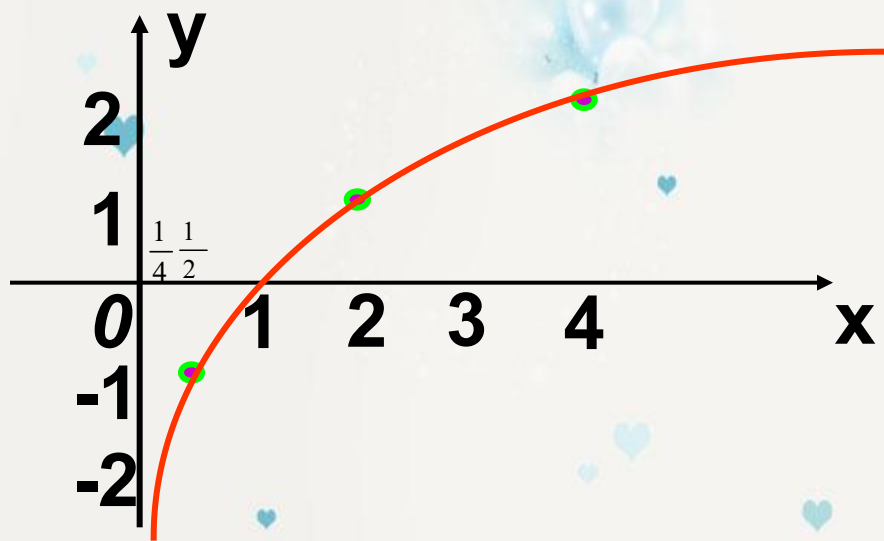
探究：对数函数： $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象与性质

探索发现：

认真观察函数

$y = \log_2 x$

的图象填写下表



图象特征	代数表述
图象位于y轴右方	定义域： $(0, +\infty)$
图象向上、向下无限延伸	值域： R
自左向右看图象逐渐上升	在 $(0, +\infty)$ 上是：增函数

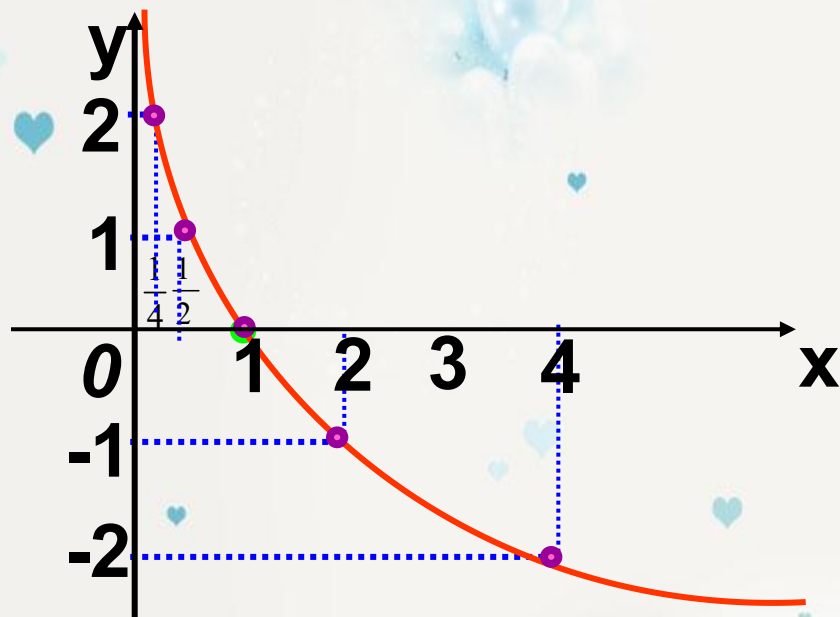
探究：对数函数： $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象与性质

探索发现：

认真观察函数

$$y = \log_{\frac{1}{2}} x$$

的图象填写下表

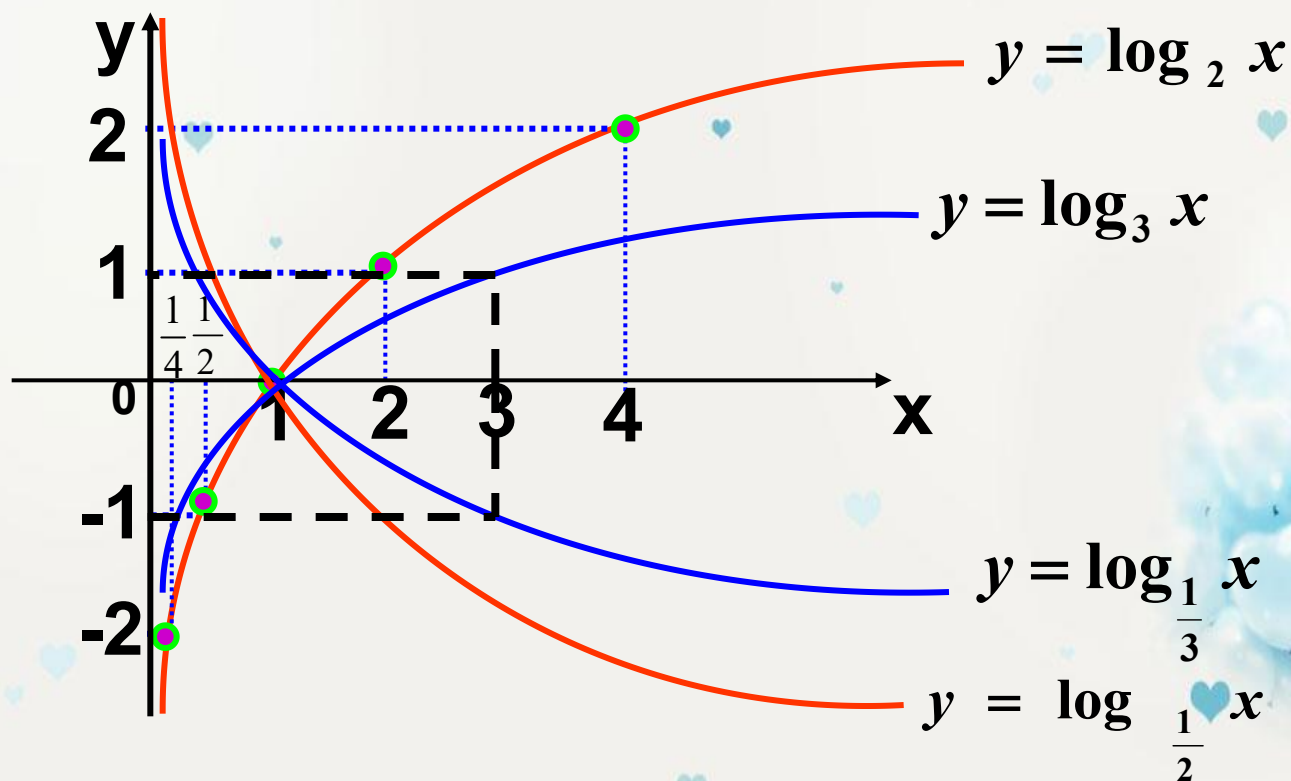


图象特征	函数性质
图象位于y轴右方	定义域： $(0, +\infty)$
图象向上、向下无限延伸	值域： R
自左向右看图象逐渐下降	在 $(0, +\infty)$ 上是： 减函数



探究：对数函数： $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象与性质

猜猜：对数函数 $y = \log_3 x$ 和 $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 的图象。

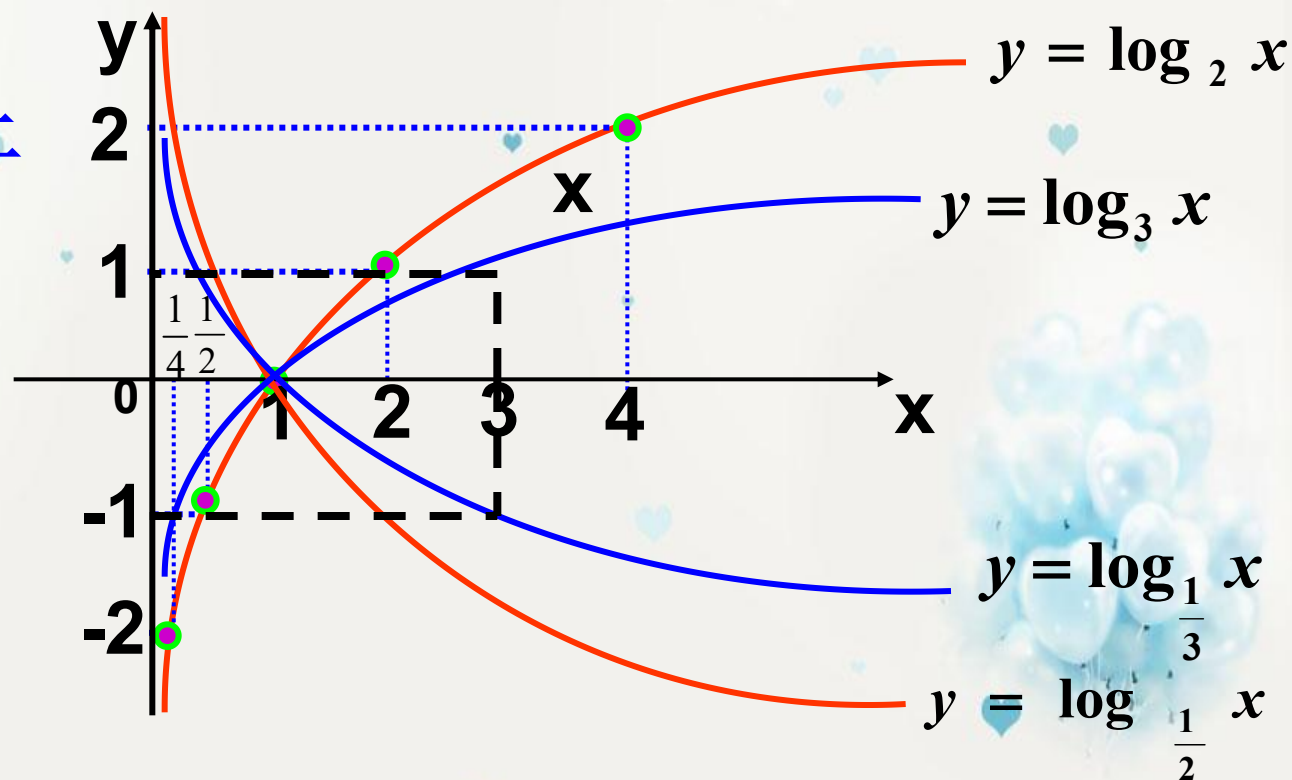


思考:

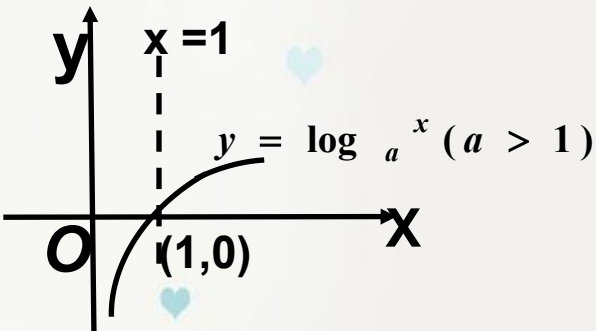
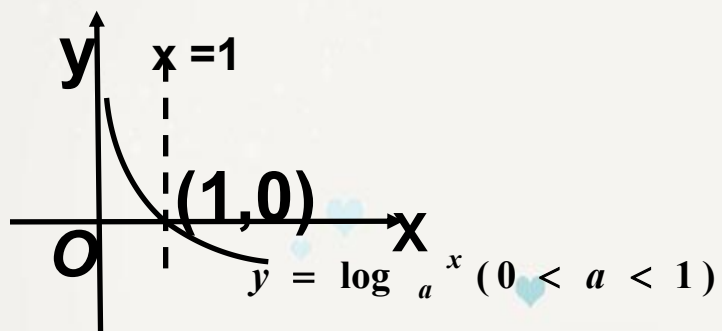
对数函数: $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 图象随着 a 的取值变化图象如何变化? 有规律吗?

规律:

在 x 轴上方图象自左向右底数越来越大!



对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象与性质

	$a > 1$	$0 < a < 1$
图 象		
性 质	定义域： $(0, +\infty)$	
	值域： R	
	过定点或 $(1, 0)$, 即当 $x = 1$ 时, $y = 0$	
	在 $(0, +\infty)$ 上是增函数	在 $(0, +\infty)$ 上是减函数
	$0 < x < 1$ 时, $y < 0$ $x > 1$ 时, $y > 0$	$0 < x < 1$ 时, $y > 0$ $x > 1$ 时, $y < 0$



讲解范例

例1求下列函数的定义域:

(1) $y = \log_a x^2$

解: 由 $x^2 > 0$ 得 $x \neq 0$

$\therefore$ 函数 $y = \log_a x^2$ 的定义域是 $\{x | x \neq 0\}$

(2) $y = \sqrt{1 - \log_2 x}$

解

由 $x > 0$ 且 $1 - \log_2 x \geq 0$

得 $x > 0$ 且 $\log_2 x \leq 1$ 又 $1 = \log_2 2$

$\therefore 0 < x \leq 2$ $y = \log_2 x$ 在定义域内为增函数

$\therefore x > 0$ 且 $x \leq 2$ 即 $0 < x \leq 2$

$\therefore$ 函数 $y = \sqrt{1 - \log_2 x}$ 的定义域是 $\{x | 0 < x \leq 2\}$



比较下列各组中，两个值的大小

(1) $\log_2 3.4$ 与 $\log_2 8.5$

解：考察函数 $y = \log_2 x$ ，

$\because a = 2 > 1$,

$\therefore$ 函数在区间 $(0, +\infty)$
上是增函数；

$\because 3.4 < 8.5$

$\therefore \log_2 3.4 < \log_2 8.5$



比较下列各组中，两个值的大小：

$$(2) \log_{0.7}(2m) < \log_{0.7}(m-1)$$

解：考察函数 $y = \log_{0.7} x$ ，

$$\because 0 < a = 0.7 < 1,$$

$\therefore$ 函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数；

$$\therefore \log_{0.7}(2m) < \log_{0.7}(m-1)$$

$$\therefore 2m > m-1$$

解得： $m > -1$.



比较两个同底对数值的大小:

1. 观察底数是大于1还是小于1;

$a > 1$ 时为增函数,

$0 < a < 1$ 时为减函数

2. 比较真数值的大小;

3. 根据单调性得出结果。

小结

我在这等你



比较下列各组中，两个值的大小：

(3) $\log_a 5.1$ 与 $\log_a 5.9$

解：①若 $a > 1$ 则函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是增函数；

$$\because 5.1 < 5.9$$

$$\therefore \log_a 5.1 < \log_a 5.9$$

②若 $0 < a < 1$ 则函数在区间 $(0, +\infty)$ 上是减函数；

$$\because 5.1 < 5.9$$

$$\therefore \log_a 5.1 > \log_a 5.9$$

注意：若底数不确定，那就要对底数进行分类讨论
即 $0 < a < 1$ 和 $a > 1$

你能口答吗？

1、 $\log_{0.5} 6$ < $\log_{0.5} 4$

2、 $\log_{1.5} 1.6$ > $\log_{1.5} 1.4$

变一变还能口答吗？

3、若 $\log_3 m < \log_3 n$ ，则 m < n ；

4、若 $\log_{0.7} m < \log_{0.7} n$ ，则 m > n 。

1. $y = \log_{\sqrt{5}} x$

① 当 x 满足 $x > 1$ 时， $y > 0$ ；

② 当 x 满足 $x = 1$ 时， $y = 0$ ；

③ 当 x 满足 $0 < x < 1$ 时， $y < 0$

2. $y = \log_{\frac{1}{\sqrt{5}}} x$

① 当 x 满足 $0 < x < 1$ 时， $y > 0$ ；

② 当 x 满足 $x = 1$ 时， $y = 0$ ；

③ 当 x 满足 $x > 1$ 时， $y < 0$



知识与技能目标：

- 1.记住对数函数的定义；
- 2.会画对数函数的图象。

过程与方法目标：

经历函数 $y = \log_2 x$ 和 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$ 的画法,观察其图象特征并用代数语言进行描述得出函数性质,进一步探究出函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$, 且 $a \neq 1$) 的图象与性质.

情感态度价值观目标：

通过本节课的学习增强数形结合思想.



作业：

将学案补充完整

